

Cuestionario 1 - Unidad 2

1. Un cohete puede despegar porque empuja a sus gases con una fuerza F y estos empujan al cohete con una fuerza

- A) F en sentido opuesto ✓.
- B) F nula y equilibrante.
- C) F perpendicular y de sentido opuesto.
- D) del doble de F en sentido opuesto.
- P) Recuerda la tercera ley de Newton: las interacciones aparecen por pares.

2. En el Sistema Internacional, ¿qué relación de unidades corresponde a la fuerza?

- A) joule = $\text{kg} \cdot \text{m/s}$.
- B) newton = $\text{kg} \cdot \text{m/s}^2$ ✓.
- C) pascal = N/m .
- D) volt = ohm/ampere.
- P) Relaciona fuerza con masa y aceleración.

3. La tendencia de los cuerpos a permanecer en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme, si no se les aplica alguna fuerza o si la fuerza neta es nula, se conoce como

- A) cantidad de movimiento.
- B) impulso.
- C) inercia ✓.
- D) fuerza de fricción.
- P) Piensa en la primera ley de Newton y en la resistencia a cambiar el estado de movimiento.

4. ¿Qué enunciado expresa correctamente la relación entre fuerza neta y aceleración, si la masa permanece constante?

- A) A mayor fuerza neta, menor aceleración.
- B) La aceleración no cambia nunca.
- C) La aceleración no depende de la fuerza.
- D) A mayor fuerza neta, mayor aceleración ✓.
- P) Usa la idea central de $F = m \cdot a$.

5. En una pregunta conceptual, ¿qué enunciado corresponde a las unidades mecánicas del Sistema Internacional?

- A) newton = $\text{kg} \cdot \text{m/s}^2$ ✓.
- B) joule = $\text{kg} \cdot \text{m/s}$.
- C) pascal = N/m .
- D) volt = ohm/ampere.
- P) Identifica la unidad que combina kilogramo, metro y segundo cuadrado.

6. Cuando la masa de un objeto aumenta y la fuerza neta se mantiene, la aceleración tiende a

- A) aumentar.
- B) disminuir ✓.
- C) permanecer exactamente igual.
- D) volverse independiente de la masa.

P) En la segunda ley de Newton, la masa aparece como resistencia al cambio de movimiento.

7. ¿Por qué una brújula tiende a orientarse en dirección norte-sur?

A) Porque apunta hacia la mayor temperatura.

B) Porque detecta únicamente cargas eléctricas positivas.

C) Porque su aguja se alinea con el campo magnético terrestre ✓.

D) Porque no interactúa con campos magnéticos.

P) La brújula funciona por interacción magnética, no por calor ni electricidad estática.

8. La aguja de una brújula se orienta porque interactúa principalmente con

A) la mayor temperatura del ambiente.

B) cargas eléctricas positivas únicamente.

C) el campo gravitacional de un objeto pequeño.

D) el campo magnético terrestre ✓.

P) Piensa en la Tierra como si tuviera un gran imán asociado.

9. ¿Qué fenómeno explica la orientación de la brújula cerca de la Tierra?

A) La interacción con el campo magnético terrestre ✓.

B) La atracción hacia la mayor temperatura.

C) La detección de cargas positivas solamente.

D) La ausencia de campos magnéticos.

P) Busca la opción relacionada con magnetismo terrestre.

10. ¿Cuál afirmación describe correctamente la tercera ley de Newton?

A) A toda acción corresponde una reacción de menor magnitud y mismo sentido.

B) A toda acción corresponde una reacción de igual magnitud y sentido contrario ✓.

C) La acción no tiene relación con la reacción.

D) La reacción siempre anula el movimiento.

P) Recuerda que acción y reacción actúan sobre cuerpos distintos.

11. Al aplicar una fuerza neta sobre un objeto, la aceleración depende principalmente de

A) la carga eléctrica del aire únicamente.

B) el sonido que produce el objeto.

C) la fuerza neta y la masa del objeto ✓.

D) el color y la forma del objeto únicamente.

P) La segunda ley de Newton relaciona tres magnitudes mecánicas.

12. ¿Cuál afirmación describe correctamente la fuerza como causa del cambio de movimiento?

A) La temperatura siempre cambia directamente el movimiento.

B) La presión atmosférica es la única causa del movimiento.

C) La potencia eléctrica impide cualquier movimiento.

D) La fuerza puede cambiar el estado de movimiento de un cuerpo ✓.

P) Una fuerza puede modificar reposo, rapidez, dirección o sentido.